

Rapport : Atelier MySQL « Les curseurs »

Objectif général Apprendre à :

1. Créer une procédure stockée avec un curseur.
2. Calculer un taux d'utilisation de budget pour plusieurs projets.
3. Mettre à jour automatiquement ce taux.
4. Générer des alertes dynamiques et tracer l'historique.
5. Créer une fonction personnalisée réutilisable.

Étape 1 – Création de la base et des tables :

(Cette étape permet de poser la fondation du projet. On crée la base de données et les trois tables nécessaires pour gérer les projets, les alertes et l'historique des calculs)

✔ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0019 seconde(s).)

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS gestion_projets;

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

⚠ Error: #1046 Aucune base n'a été sélectionnée

✔ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0004 seconde(s).)

USE gestion_projets;

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

⚠ Error: #1046 Aucune base n'a été sélectionnée

✔ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0073 seconde(s).)

CREATE TABLE projets (id_projet INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, nom VARCHAR(100), budget DECIMAL(10,2), depenses DECIMAL(10,2), taux_utilisation DECIMAL(5,2), statut VARCHAR(20));

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

✔ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0068 seconde(s).)

CREATE TABLE alertes (id_alerte INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, id_projet INT, message VARCHAR(255), date_alerte DATETIME);

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

✔ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0059 seconde(s).)

Étape 2 – Insérer des données de test :

(L'insertion de données permet de tester le comportement du système avant d'écrire du code complexe).

Afficher la zone SQL

✔ 3 lignes insérées.
Identifiant de la ligne insérée : 3 (traitement en 0,0048 seconde(s).)

INSERT INTO projets (nom, budget, depenses) VALUES ('Projet Alpha', 10000, 8500), ('Projet Beta', 5000, 6000), ('Projet Gamma', 8000, 2000);

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

la verification d’insertions des tables :

Afficher la zone SQL

✓ Affichage des lignes 0 - 2 (total de 3, traitement en 0,0004 seconde(s))

`SELECT * FROM projets;`

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table | Trier par clé : Aucun(e)

Options supplémentaires

	id_projet	nom	budget	depenses	taux_utilisation	statut
☐ Éditer ☐ Copier ☐ Supprimer	1	Projet Alpha	10000.00	8500.00	NULL	NULL
☐ Éditer ☐ Copier ☐ Supprimer	2	Projet Beta	5000.00	6000.00	NULL	NULL
☐ Éditer ☐ Copier ☐ Supprimer	3	Projet Gamma	8000.00	2000.00	NULL	NULL

☐ Tout cocher | Avec la sélection : ☐ Éditer ☐ Copier ☐ Supprimer ☐ Exporter

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table | Trier par clé : Aucun(e)

Étape 3 – Création de la procédure complète :

(Une procédure stockée exécute plusieurs requêtes SQL en une seule commande. Ici, la procédure parcourt chaque projet, calcule le taux d'utilisation du budget, met à jour son statut.)

Afficher la zone SQL

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0054 seconde(s))

```
CREATE PROCEDURE calculer_taux_utilisation(IN taux_seuil DECIMAL(5,2)) BEGIN DECLARE v_id INT; DECLARE v_budget DECIMAL(10,2); DECLARE v_depenses DECIMAL(10,2); DECLARE v_taux DECIMAL(5,2); DECLARE fin BOOLEAN DEFAULT FALSE; DECLARE cur_projets CURSOR FOR SELECT id_projet, budget, depenses FROM projets; DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET fin = TRUE; OPEN cur_projets; boucle_projets: LOOP FETCH cur_projets INTO v_id, v_budget, v_depenses; IF fin THEN LEAVE boucle_projets; END IF; SET v_taux = (v_depenses / v_budget) * 100; IF v_taux > taux_seuil THEN UPDATE projets SET taux_utilisation = v_taux, statut = 'Depassement' WHERE id_projet = v_id; INSERT INTO alertes (id_projet, message, date_alerte) VALUES (v_id, CONCAT('Depassement de ', taux_seuil, '% : ', v_taux, '%'), NOW()); ELSE UPDATE projets SET taux_utilisation = v_taux, statut = 'Normal' WHERE id_projet = v_id; END IF; INSERT INTO historique (id_projet, taux, date_...) 
```

[Éditer]

Étape 4 – Exécution et test de la procédure :

(Cette étape permet de vérifier que la procédure fonctionne comme prévu.

Le test montre les différents cas de figure : projet normal, presque plein budget et dépassement.)

Execution de la procedure avec la commande `(CALL calculer_taux_utilisation(90);)` :

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0137 seconde(s))

`CALL calculer_taux_utilisation(90);`

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

verification de table projets :

✓ Affichage des lignes 0 - 2 (total de 3, traitement en 0,0004 seconde(s).)

SELECT * FROM projets;

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table | Trier par clé : Aucun(e)

Options supplémentaires

	id_projet	nom	budget	depenses	taux_utilisation	statut
☐ Éditer Copier Supprimer	1	Projet Alpha	10000.00	8500.00	85.00	Normal
☐ Éditer Copier Supprimer	2	Projet Beta	5000.00	6000.00	120.00	Depassement
☐ Éditer Copier Supprimer	3	Projet Gamma	8000.00	2000.00	25.00	Normal

Tout cocher | Avec la sélection : Éditer Copier Supprimer Exporter

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table | Trier par clé : Aucun(e)

verification de table alertes:

✓ Affichage des lignes 0 - 0 (total de 1, traitement en 0,0003 seconde(s).)

SELECT * FROM alertes;

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

	id_alerte	id_projet	message	date_alerte
☐ Éditer Copier Supprimer	1	2	Depassement de 90.00% : 120.00%	2025-10-29 10:22:17

Tout cocher | Avec la sélection : Éditer Copier Supprimer Exporter

verification de tables historique:

✓ Affichage des lignes 0 - 2 (total de 3, traitement en 0,0004 seconde(s).)

SELECT * FROM historique;

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table | Trier par clé : Aucun(e)

Options supplémentaires

	id	id_projet	taux	date_calcul
☐ Éditer Copier Supprimer	1	1	85.00	2025-10-29 10:22:17
☐ Éditer Copier Supprimer	2	2	120.00	2025-10-29 10:22:17
☐ Éditer Copier Supprimer	3	3	25.00	2025-10-29 10:22:17

Étape 5 – Créer une fonction réutilisable :

(Une fonction SQL retourne une seule valeur et peut être utilisée directement dans une requête.)

Afficher la zone SQL

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0031 seconde(s).)

```
CREATE FUNCTION calcul_taux(id_p INT) RETURNS DECIMAL(5,2) DETERMINISTIC BEGIN DECLARE v_budget DECIMAL(10,2); DECLARE v_depenses DECIMAL(10,2); DECLARE v_taux DECIMAL(5,2); SELECT budget, depenses INTO v_budget, v_depenses FROM projets WHERE id_projet = id_p; IF v_budget > 0 THEN SET v_taux = (v_depenses / v_budget) * 100; END IF; RETURN v_taux; END;
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

Teste avec la commande (*SELECT nom, calcul_taux(id_projet) AS taux_calcule FROM projets;*) :

✓ Affichage des lignes 0 - 2 (total de 3, traitement en 0,0034 seconde(s))

```
SELECT nom, calcul_taux(id_projet) AS taux_calcule FROM projets;
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table | Trier par clé : Aucun(e)

Options supplémentaires

	nom	taux_calcule
☐ Éditer ☐ Copier ☐ Supprimer	Projet Alpha	85.00
☐ Éditer ☐ Copier ☐ Supprimer	Projet Beta	120.00
☐ Éditer ☐ Copier ☐ Supprimer	Projet Gamma	25.00

↑ ☐ Tout cocher Avec la sélection : ☐ Éditer ☐ Copier ☐ Supprimer ☐ Exporter

✓ Résultat : la fonction te renvoie les taux instantanément sans modifier la table.

Étape 6 – Nettoyage automatique et vue globale :

Cette étape introduit deux notions avancées :

- Nettoyage automatique (Crée une procédure nettoyer_alertes qui supprime les alertes vieilles de 30 jours) :

Afficher la zone SQL

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0043 seconde(s))

```
CREATE PROCEDURE nettoyer_alertes() BEGIN DELETE FROM alertes WHERE date_alerte < DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 30 DAY); END;
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

Créer une vue globale :

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0040 seconde(s))

```
CREATE VIEW vue_projets_alertes AS SELECT p.nom, p.budget, p.depenses, p.taux_utilisation, p.statut, a.message, a.date_alerte FROM projets p LEFT JOIN alertes a ON p.id_projet = a.id_projet;
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

affichage de les projets et leurs alertes d'un coup :

✓ Affichage des lignes 0 - 2 (total de 3, traitement en 0,0007 seconde(s))

[SELECT](#) * [FROM](#) vue_projets_alertes;

☐ Profilage [[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Expliquer SQL](#)] [[Créer le code source PHP](#)] [[Actualiser](#)]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 Filtrer les lignes:

Options supplémentaires

			nom	budget	depenses	taux_utilisation	statut	message	date_alerte	
☐	Éditer	Copier	Supprimer	Projet Beta	5000.00	6000.00	120.00	Depassement	Depassement de 90.00% : 120.00%	2025-10-29 10:22:17
☐	Éditer	Copier	Supprimer	Projet Alpha	10000.00	8500.00	85.00	Normal	NULL	NULL
☐	Éditer	Copier	Supprimer	Projet Gamma	8000.00	2000.00	25.00	Normal	NULL	NULL